

PRÁCTICA FINAL · SISTEMAS GRÁFICOS

OPERACIÓN TARASCA: LABERINTO DE VOLANTES

Videojuego 3D interactivo desarrollado con Three.js



Universidad de Granada

Grado: Ingeniería Informática

Curso: 2025-2026

Una feria andaluza convertida en laberinto: farolillos, abanicos, castañuelas y rebujito como hilo conductor de una experiencia gráfica interactiva.

Práctica realizada por:

María Megías Moyano

Martín Hernández Ruiz



Índice

1. Introducción
2. Descripción general del proyecto
3. Diseño del laberinto
4. Pick-ups implementados
5. Arquitectura software
6. Sistemas principales
7. Iluminación, materiales y texturas
8. Animaciones
9. Aspectos avanzados y fuera de temario
10. Dificultades encontradas
11. Manual de usuario
12. Validación de requisitos
13. Conclusiones

1. Introducción

El proyecto **Operación Tarasca: Laberinto de Volantes** consiste en el desarrollo de un videojuego 3D interactivo en primera persona, implementado con **Three.js** y orientado a aplicar de forma integrada los contenidos de la asignatura Sistemas Gráficos.

La práctica combina modelado geométrico, materiales, iluminación, cámaras, animación e interacción. La ambientación elegida es una feria andaluza, lo que permite construir una identidad visual coherente a partir de elementos reconocibles como farolillos, abanicos, castañuelas y vasos de rebujito.

Objetivo principal: construir una experiencia 3D completa en la que el jugador explore un laberinto, recoja cuatro pick-ups temáticos y use la llave final para abrir la puerta de salida.

2. Descripción general del proyecto

2.1. Concepto del juego

El jugador se introduce en un laberinto inspirado en una feria tradicional. Para completar la partida debe encontrar todos los objetos distribuidos por el escenario y desbloquear la puerta final. La progresión combina exploración, interacción directa con objetos y navegación en primera persona.

2.2. Flujo de juego

```
Inicio
->
Exploración del laberinto
->
Localización de pick-ups
->
Recogida de los cuatro objetos
->
Interacción con el pomo de la puerta
->
Inserción y giro de la llave
->
Apertura de la puerta final
->
Fin de la partida
```

2.3. Elementos principales

Elemento	Función dentro del juego
Laberinto	Escenario principal de exploración y navegación.
Pick-ups	Objetos que el jugador debe recoger para completar la partida.
Puerta final	Elemento de cierre del nivel, desbloqueado tras recoger todos los objetos.
Minimapa	Ayuda visual cenital para orientar al jugador.
HUD	Muestra contador de objetos y mensajes contextuales.

3. Diseño del laberinto

3.1. Construcción procedural desde texto

El laberinto se define mediante un archivo laberinto.txt, donde cada carácter representa una celda de la rejilla. Las celdas marcadas como muro se convierten en geometría 3D, mientras que los espacios transitables quedan libres para el jugador.

Esta solución permite separar el diseño del mapa de la lógica de renderizado, haciendo posible modificar la estructura del laberinto sin alterar el código principal.

3.2. Sistema de colisiones

La posición del jugador se valida antes de aplicar cada movimiento. Para evitar que atravesase esquinas o paredes en diagonal, se comprueban varios puntos alrededor de su posición, simulando un volumen cilíndrico.

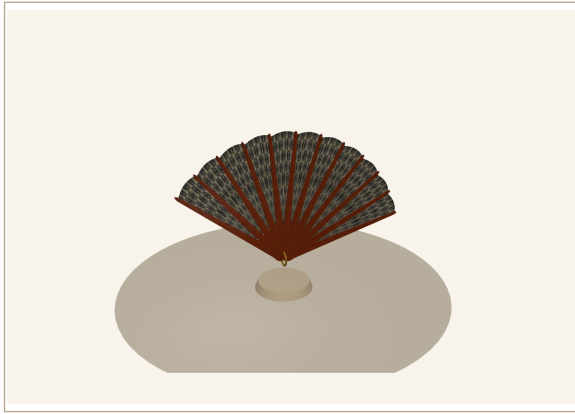
```
puedeMoverseA(posicion, radioJugador)
    comprobar varios puntos alrededor del jugador
    si todos los puntos son transitables:
        permitir movimiento
    en caso contrario:
        bloquear desplazamiento
```

3.3. Posicionamiento de objetos

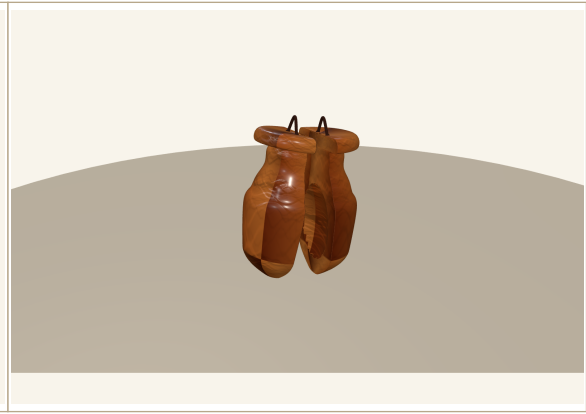
Los pick-ups se colocan en celdas concretas del laberinto. El sistema convierte coordenadas de fila y columna a coordenadas del mundo, ajustando posteriormente la escala y altura visual del objeto.

4. Pick-ups implementados

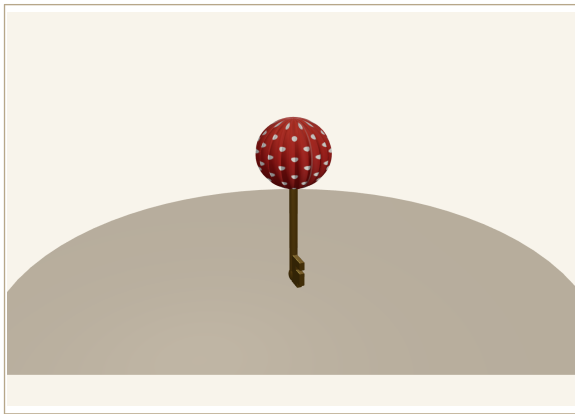
Se han desarrollado cuatro objetos principales, cada uno asociado a técnicas de modelado específicas. Todos comparten una estética de feria andaluza, pero cada uno demuestra un enfoque técnico diferente.



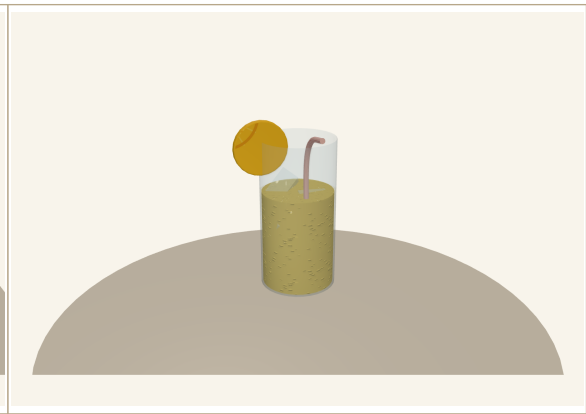
Abanico articulado implementado como pick-up.



Castañuelas con material de madera y cavidad interior.



Farolillo utilizado como llave de la puerta final.



Vaso de rebujito con cristal, líquido, hielo y decoración.

4.1. Abanico articulado

El abanico se ha modelado como un objeto jerárquico formado por varillas, tela y remache central. Esta estructura permite aplicar rotaciones locales a sus componentes, logrando una apertura coherente y una animación visualmente reconocible.

```

Abanico
|
|-- Nodo raiz
|   |-- Remache
|   |-- Varillas
|   |-- Tela
|
|-- Animaciones
|   |-- Apertura y cierre
|   |-- Oscilacion continua

```

El abanico cumple el requisito de objeto articulado, ya que el movimiento se basa en una jerarquía de nodos y transformaciones relativas.

4.2. Castañuelas

Las castañuelas se han diseñado con una geometría de aspecto orgánico y acabado de madera. Su modelado combina revolución, extrusión y operaciones booleanas para generar las piezas principales y sus cavidades interiores.

El cordel superior aporta un detalle adicional que ayuda a identificar el objeto y refuerza la temática tradicional.

4.3. Farolillo / llave

El farolillo cumple una doble función: actúa como pick-up temático y como llave de la puerta final. Su diseño incorpora una forma redondeada con textura de lunares, pliegues verticales y un acabado visual inspirado en farolillos de feria.

El modelo se integra además en la secuencia de apertura de la puerta, donde aparece como llave insertada en la cerradura.

4.4. Rebujito

El vaso de rebujito permite demostrar el uso de materiales transparentes y semitransparentes. El vaso se modela con material físico, el líquido se representa como un volumen translúcido y se añaden hielo, pajita y rodaja decorativa.

Este objeto destaca por la combinación de geometría y materiales, especialmente por el tratamiento de cristal, líquido y transparencia.

5. Arquitectura software

El proyecto se organiza en torno a una escena principal, MyScene.js, que coordina los sistemas de cámara, iluminación, laberinto, interacción, animaciones y renderizado.

```
MyScene.js
|
|-- Laberinto.js
|   |-- Lectura de laberinto.txt
|   |-- Generacion de muros
|   `-- Comprobacion de colisiones
|
|-- Pick-ups
|   |-- Abanico.js
|   |-- Castanuelas.js
|   |-- Farolillo.js
|   `-- Rebujito.js
|
|-- Sistemas de interaccion
|   |-- Raycaster
|   |-- Recogida de objetos
|   `-- Apertura de puerta
|
|-- Sistemas visuales
|   |-- Iluminacion
|   |-- Materiales
|   |-- HUD
|   `-- Minimapa
|
|-- Animaciones
|   |-- TWEEN
|   `-- Actualizacion por frame
```

6. Sistemas principales

6.1. Movimiento en primera persona

El jugador se controla mediante PointerLockControls, lo que permite una navegación inmersiva en primera persona. El movimiento se limita al plano horizontal anulando la componente vertical del vector de dirección de la cámara.

6.2. Interacción mediante Raycaster

La recogida de objetos y la interacción con el pomo de la puerta se realizan mediante raycasting. El rayo se lanza desde el centro de la pantalla o desde la posición del cursor cuando este se encuentra libre.

6.3. Puerta final

La puerta solo se puede abrir cuando todos los pick-ups han sido recogidos. En caso contrario, el sistema muestra un mensaje de aviso y bloquea la interacción.

```
si todosPickupsRecogidos():
    insertar llave
    girar llave
    abrir puerta
si no:
    mostrar mensaje de aviso
```

6.4. Minimapa

El minimapa se implementa mediante una cámara ortográfica situada sobre el escenario. Su imagen se renderiza en una región reducida de la pantalla mediante setViewport() y setScissor().

6.5. HUD

El HUD muestra el número de pick-ups recogidos, mensajes de interacción y feedback contextual. Esto permite al jugador conocer en todo momento el estado de la partida.

7. Iluminación, materiales y texturas

7.1. Sistema de iluminación

La escena combina varias fuentes de luz: luz ambiental, luz direccional, luces puntuales y luces dinámicas. Esta combinación proporciona una ambientación cálida y festiva, coherente con la temática de feria.

Luz	Uso
AmbientLight	Iluminación base general.
DirectionalLight	Simulación de luz solar y sombras.
PointLight	Luces decorativas y refuerzo de ambiente.
Luz dinámica	Variación temporal de color e intensidad.

7.2. Materiales

Se han utilizado materiales estándar y físicos. Los objetos de madera usan valores altos de rugosidad, mientras que el rebujito emplea material físico para simular cristal y transparencia.

7.3. Texturas procedurales

Algunas texturas se generan mediante CanvasTexture, lo que permite crear patrones como lunares o superficies de suelo sin depender exclusivamente de imágenes externas.

8. Animaciones

Las animaciones se gestionan mediante actualizaciones por frame y, en algunos casos, mediante interpolaciones con TWEEN.js.

Elemento	Animación	Técnica
Abanico	Apertura, cierre y oscilación	Jerarquía + seno + interpolación
Castañuelas	Movimiento de piezas	Rotaciones locales
Rebujito	Movimiento visual del líquido	Escala y reposicionamiento
Puerta	Llave y apertura de hoja	TWEEN

9. Aspectos avanzados y fuera de temario

Además de los requisitos básicos de la práctica, se han incorporado varias funcionalidades avanzadas que enriquecen el resultado final:

- **PointerLockControls:** control inmersivo de cámara en primera persona.
- **Minimapa:** segunda cámara y renderizado con viewport independiente.
- **three-bvh-csg:** operaciones booleanas para huecos y detalles.
- **dat.GUI:** panel de control para modificar parámetros durante la ejecución.
- **CanvasTexture:** texturas procedurales generadas por código.
- **HUD:** mensajes y contador de progreso.
- **Iluminación dinámica:** luces variables en color e intensidad.

10. Dificultades encontradas

10.1. Colisiones diagonales

Uno de los problemas iniciales fue impedir que el jugador atravesara esquinas al moverse en diagonal. La solución consistió en validar varios puntos alrededor del jugador y aplicar el movimiento por ejes independientes.

10.2. Transparencias del rebujito

La combinación de cristal, líquido y hielo generó problemas visuales relacionados con el orden de renderizado. Se ajustaron materiales, opacidades y propiedades físicas para obtener un resultado más limpio.

10.3. Modelo jerárquico del abanico

El abanico requirió especial cuidado para que la tela y las varillas se comportaran como un conjunto articulado coherente. La solución se basó en una jerarquía de nodos y rotaciones locales.

10.4. Integración de modelos

Cada pick-up se desarrolló de forma independiente, por lo que fue necesario normalizar escalas, centros visuales y radios de colisión antes de integrarlos en el laberinto.

11. Manual de usuario

11.1. Requisitos

- Navegador moderno con soporte WebGL.
- Python 3 o servidor estático equivalente.

11.2. Ejecución

```
cd Operaci-n_Tarasca
python server-launcher.py
```

```
# Abrir en navegador:
http://localhost:8000
```

11.3. Controles

Acción	Control	Descripción
Avanzar	W / Flecha arriba	Desplaza al jugador hacia delante.
Retroceder	S / Flecha abajo	Desplaza al jugador hacia atrás.
Mirar	Ratón	Control de la cámara en primera persona.
Interactuar	Click izquierdo	Recoger pick-ups o abrir la puerta.
Liberar cursor	Click derecho	Sale del modo primera persona.
Zoom	Rueda del ratón	Ajusta el campo de visión.
Teletransporte puerta	F	Herramienta de depuración.
Teletransporte pick-ups	P	Herramienta de depuración.

11.4. Controles de la interfaz GUI

Control GUI	Función	Valor por defecto
Velocidad	Ajusta el desplazamiento del jugador.	1.8
Sensibilidad ratón	Ajusta la velocidad de giro de cámara.	1.2
Mini-mapa	Muestra u oculta la vista superior.	Activado
Luz bombillas	Controla la intensidad decorativa.	2.5
Música	Activa o desactiva música ambiental.	Activada

12. Validación de requisitos

Requisito	Estado	Evidencia
Cuatro pick-ups	Cumplido	Abanico, castañuelas, farolillo y rebujito.
Objeto articulado	Cumplido	Abanico con jerarquía de nodos.
Revolución	Cumplido	Farolillo, castañuelas y rebujito.
Extrusión	Cumplido	Varillas, detalles y piezas auxiliares.
Barrido	Cumplido	Pajita y elementos curvos.
CSG	Cumplido	Huecos y cavidades.
Cámara en primera persona	Cumplido	PointerLockControls.
Cámara superior	Cumplido	Minimapa con OrthographicCamera.
Materiales y texturas	Cumplido	MeshStandardMaterial, MeshPhysicalMaterial y CanvasTexture.
Animaciones	Cumplido	Pick-ups y puerta final.
Interacción	Cumplido	Raycaster para objetos y puerta.

13. Conclusiones

El proyecto ha permitido aplicar de manera conjunta los conceptos principales de Sistemas Gráficos en un videojuego completo. La implementación no se limita a mostrar modelos aislados, sino que integra navegación, interacción, colisiones, cámaras, animaciones y una progresión de juego funcional.

La temática de feria andaluza aporta personalidad visual al proyecto y permite justificar cada pick-up desde una perspectiva estética y técnica. El resultado final combina requisitos académicos con decisiones de diseño orientadas a construir una experiencia coherente.

Como trabajo futuro se podrían incorporar nuevos niveles, personajes no jugadores, efectos atmosféricos más avanzados, guardado de partida y una mayor variedad de eventos interactivos dentro del laberinto.